ICS2026 第一次阶段测试

注意事项：

本试卷基本按照大班课程讲授次序分组，不是按照题目难度排序，注意合理安排时间。

题目

除特别说明外，默认技术前提是本课程课件和对应教材内容，例如：基于 x86-64 体系结构、Linux 操作系统、C 语言程序等；汇编程序是对应 C 程序主体功能实现，不做高级别优化，不一定是完整代码，采用 AT&T 格式。

在试卷上指定位置答题，包括冒号后、等号后、箭头后、横线上、括号里等。

批卷说明：（1）题目指明“用十六进制表示”，回答里没写 0x 不扣分；（2）寄存器前面没写%不扣分；（3）在含义明确的情况下，汇编代码中的 q（例如 addq）没写不扣分

第 2 讲 共 8 分 得分：_____

2.1 位运算（2 分）

参考答案：（1）0x06；（2）0x26。

2.2 移位（2 分）

参考答案：（1）00101101；（2）11101101。

2.3 整数（4 分）

参考答案：

（1）0

（2）1

解析：

（1）比较时，change 被隐式转换为 32 位无符号整数，数值变成 $2^{32}-5$，大于 3，因此 a=0。

（2）count + change 执行无符号整数加法，其结果相当于：(3-5) mod $2^{32}=2^{32}-2$ 这个数大于原来的 count=3，因此 b=1。

第 3 讲 共 16 分 得分：_____

3.1 IEEE 754 标准（4 分）

参考答案：

（1）2

（2）-7.0

解析：符号位为 1，阶码 Exp=129，所以 E=129-127=2；有效数 $M=1.11_2=1.75$，故结果为 $-1.75\times4=-7$。

3.2 IEEE 754 标准（4 分）

参考答案：

（1）负无穷（-∞）

（2）NaN（非数）

3.3 舍入规则（2 分）

参考答案：

（1）10.10

（2）11.01

解析：第一题处于两个可表示值的中点，保留低位为 0 的结果；第二题向下更近，舍去后面的数。

3.4 浮点数格式（2 分）

参考答案：

0x52

解析：精确乘积为 $1.100_2 \times 1.110_2 \times 2^2 = 1.0101_2 \times 2^3$。尾数只能保留小数点后 3 位，因此 10.5 恰好位于 10 与 11 之间。按照向偶数舍入得到 10，即 $1.010_2 \times 2^3$。阶码 Exp=3+7=10，最终编码为：0 1010 010，即 0x52。

3.5 浮点运算（4 分）

参考答案：

（1）0.0

（2）1.0

解释：该题考查浮点数有效精度、舍入误差，以及浮点加法不满足结合律的原因。

第 4 讲 共 16 分 得分：_____

4.1 机器指令（2 分）

参考答案： （1）4；（2）8。

解析：考查能否正确阅读反汇编结果，理解机器指令由不同数量的字节编码。

4.2 寻址方式（2 分）

参考答案：

0x1030

解析：有效地址为 0x1000 + 3×8 + 0x18 = 0x1030。指令将该地址开始的 8 字节数据读入%rax。

4.2 汇编程序（4 分）

参考答案：

（1）C；（2）B。

解析： 第一条指令计算 3x，第二条左移 2 位得到 12x，第三条减去 x，最终得到 11x。

4.3 汇编程序（4 分）

参考答案：

（1）-5

（2）17

解析：考查能否区分寄存器中的值和内存中的值，以及 subq 两个操作数的顺序。

4.4 汇编程序（4 分）

参考答案：

（1）11

（2）12

解析：计算过程，先读取 11，再计算 11+2×4=19，随后减去 7 得到 12，最终将 12 写入地址 0x1008。

第 5 讲 共 16 分 得分：_____

5.1 条件码（2 分）

参考答案：

（1）0

（2）0x2A

解析：0x2A & 0x08 = 0x08，非零，所以 ZF=0；testq 不会修改%rax。

5.2 条件跳转（4 分）

参考答案：

(1) cmpq %rsi, %rdi (2) jle .Ldone

解析：先默认计算 x+5。如果 x＞y，则重新赋值为 y-2；否则直接返回 x+5。cmpq %rsi,%rdi 对应比较 x-y，jle 在 x≤y 时跳过重新赋值。

5.3 循环结构（4 分）

参考答案：

(1) x & 3 (2) 6

解析：每次循环提取 x 的最低两位（对应 0 到 3 之间的数值）并累加，然后逻辑右移两位，直到 x 为 0。0x1B 按从低到高每两位分组，数值依次为 3、2、1，所以返回 6。这里使用的是 while 的跳转到循环条件（jump-to-middle）实现形式。

5.4 跳转表（6 分）

参考答案：

（1）11 （2）3 （3）0

解析：

x=1：跳到.L1，先计算 2y=8，再跳到.Lplus 加 3，得到 11。

x=5：跳到.L45，计算 y-1，得到 3。

x=-1：ja 采用无符号比较，-1 的 64 位编码作为无符号数大于 5，因此直接进入.Ldefault，返回 0。

第 6 讲 共 16 分 得分：_____

6.1 栈操作（4 分）

参考答案：

（1）0x2FF8

（2）0x35

解析：pushq 将%rsp 减 8，并将 0x35 存入新栈顶；popq 读取栈顶数据到%rcx，并将%rsp 加 8。

6.2 过程调用（4 分）

参考答案：

（1）movq %rsi, %rdi

（2）addq %rbx, %rax

解析：

调用 twice(y)时，必须把 y 从%rsi 传到%rdi，作为被调用过程的第一个参数。

x 预先保存在%rbx 中。根据 ABI，%rbx 属于被调用者保存寄存器，因此调用 twice 后，其值仍然可用。

twice 的返回值在%rax 中，加上原来的 x 即可。

combine 自身也修改了%rbx，因此必须通过 pushq 与 popq 为它的调用者保留原值。

6.3 过程调用和栈帧（8 分）

参考答案：

（1）leaq 8(%rsp), %rdi

（2）addq 8(%rsp), %rax

（3）addq %rbx, %rax

（4）23

解析：

run 将原参数 x 保存在%rbx 中，以便跨越 increase 调用继续使用。

local=2*x，存放在 8(%rsp)指向的 8 字节栈空间中。

使用 leaq 计算局部变量的地址，放入%rdi，作为 increase 的第一个参数；%rsi 中的 y 保持不变。

increase 修改了 local，但返回的是修改之前的旧值。

当 x=4、y=3 时：

数据	值
local 初始值	8
increase 返回的 old	8
local 更新后的值	11
原参数 x	4
最终结果	23

这道题涉及栈帧分配、局部变量的内存存储、指针传参、函数返回值、被调用者保存寄存器，以及函数调用前后不同数据的变化。

第 7 讲 共 14 分 得分：_____（缺 1 题 2 分，默认得 2 分）

7.1 数组（4 分）

参考答案：

（1）0x3024

（2）17

解析：

（1）C 语言二维数组按行优先存储，每行 4 个 int，故地址为：

03000+(2×4+1)×4=03024

（2）row 是指针数组，并非另一块连续存储的二维数据。其三个元素依次指向 m 的第 2、0、1 行。

因此：
row[0][1] = m[2][1] = 10
row[2][2] = m[1][2] = 7
结果为 17。
该题结合了研讨题中关于二维数组行优先存储，以及 nested array 与 multi-level array 区别的内容。

7.2 结构体（8 分）
参考答案：
（1）4
（2）24
（3）0x1038
（4）36
解析：
结构体 Rec 的 24 字节内存布局：
tag 位于偏移 0，占 1 字节，之后填充 3 字节。
v[0]、v[1]、v[2]分别位于偏移 4、8、12。
sum 位于偏移 16，占 8 字节。
结构体总长度 24 字节，满足 8 字节对齐要求。

因此，a[2].v[1]的地址为：0x1000+2×24+4+1×4=0x1038
对于 result 的计算，p 指向 a[1]，因此 p[1].sum 访问的是 a[2].sum，值为 30；q 指向 a[1].v，因此 q[2]为 6，最终结果 36

第 8 讲 共 14 分 得分：_____
8.1 结构与联合（3 分）
参考答案： A、B、D

8.2 防御技术（3 分）
参考答案： A、B、D
解析：NX 限制指定内存区域中指令的执行，并不阻止对栈内数据的越界写入。ROP 利用原有可执行代码，而非直接执行栈中注入的机器指令。栈金丝雀也不是对所有内存越界行为都有效，只能检测部分情况。

8.3 缓冲区攻击（8 分）
参考答案及解析
（1）0x11E8
（2）31
（3）0x401200
（4）否